第 22 章　波动率产品：VIX、方差互换与离散度

第 12.4 节说过，想要波动率敞口的交易者必须对期权做 delta 对冲，剩下的就是已实现波动率对隐含波动率的押注。第 18 章几乎已经说清这个残差：delta 对冲头寸做多 gamma、做空 theta；第 18.4 节指出，股价恰好移动一个日标准差（按隐含波动率计）的那一天它不赚不亏。第 22.1 节补上这一步。两种描述都把波动率当作剔除不想要的敞口后剩下的部分。

本章讨论直接提供波动率敞口的工具。方差互换以固定利率交换已实现方差，没有 delta 要对冲，也不取决于价格在哪里移动。VIX 期货以一个由期权价格算出的指数为标的。离散度交易分离出相关性。每种工具都把一件副产品做成了合约，也都不完美，而不完美之处各不相同，各有启发。

人们为什么想要这样的合约，决定了整个市场的形态。持有股票的人都在做空波动率，无论自己是否意识到：回撤总在波动率上升时到来，而缓解回撤的对冲恰在此时最贵。因此，波动率有天然的买方，即股票持有者；也有天然的卖方，即替持有者承担其想转出的风险、并因此获得报酬的中介或基金。第 19.10 节给出了这一转移的价格，即股指上隐含波动率高于已实现波动率两到四个点，并称之为波动率风险溢价。本章的工具让这份溢价可以单独买卖，不必连带期权的 delta、执行价与再平衡。这是它们的吸引力所在。由此也可以解释为什么卖方头寸往往过度集中；又因为投资者整体通过所持股票在结构上做空波动率，本章的几次事件（2008 年、2018 年 2 月、2020 年 3 月）以同一形态反复出现。本章按市场发展这些工具的先后展开：先是方差互换及其上限（第 22.2 至 22.5 节），再是 VIX 及其期货与产品（第 22.6 至 22.8 节），最后是交易商的视角（第 22.9 至 22.13 节）。

22.1　拥有波动率的三种方式

delta 对冲的期权。买入期权并对冲其 delta。第 18.1 节的交易商对冲的是卖出的看涨期权，站在这笔交易的另一侧。对冲消去了第 18 章展开式 (18.1) 中的 delta 项，剩下 gamma 项与 theta 项：买方每天从价格变动中赚到 $\frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2$、付出 theta；略去利息项，按隐含波动率 σ 计、一天所付的 theta 是 $\frac{1}{2}\Gamma S^2\sigma^2\,\Delta t$。把当日收益率写成 $\Delta S/S$，当日盈利就是

$$\frac{1}{2}\Gamma S^2\left[(\Delta S/S)^2-\sigma^2\,\Delta t\right]$$

即已实现方差减隐含方差，以 $\frac{1}{2}\Gamma S^2$ 加权。在头寸存续期内累加，就得到第 12.4 节的残差，只是按 gamma 加权：盈亏取决于标的在哪里移动，而不只是移动了多少；已实现波动率相同的两条路径，盈亏并不相同。该恒等式对任何期权都成立（看跌期权、蝶式，或因起始接近 delta 中性而常用的跨式），只是 Γ 不同。它还假定 σ 不变；若隐含波动率变动，就要再加上式 (18.1) 的 vega 项，即第 18.5 节的 vega 盈亏。

方差互换。直接以已实现方差为标的签订合约。没有 delta，没有 gamma 加权，也没有再平衡。合约的敞口就是其名称所说的已实现方差，别无其他。

VIX 期货。交易一个由期权价格构造的指数。这是最容易参与、也最不直接的一种：VIX 期货不是对波动率的索取权，而是对某个计算出来的指数在未来某日的水平的索取权；第 22.7 节将

说明两者能差多远。

这三者不能相互替代，这个市场的多数麻烦恰恰来自把它们当作替代品。

22.2 方差互换

方差互换在到期时支付

$$N_{\text{var}}\left(\sigma_R^2 - K_{\text{var}}^2\right) \tag{22.1}$$

其中 σ_R^2 是合约存续期内对数收益率的年化已实现方差，K_{var} 是执行利率，以波动率报出，N_{var} 是方差名义本金，按每个方差点支付（波动率以百分点计，因此 0.04 的已实现方差记为 $20^2 = 400$）。

vega 名义本金的惯例。 方差名义本金不直观，因此市场以 **vega 名义本金**报价，即收益对已实现波动率在执行利率处的斜率：已实现波动率变动一个点，一阶近似下赚到 N_{vega}。由于式 (22.1) 在 $\sigma_R = K_{\text{var}}$ 处的斜率是 $2K_{\text{var}}N_{\text{var}}$，

$$N_{\text{var}} = \frac{N_{\text{vega}}}{2K_{\text{var}}} \tag{22.2}$$

代入式 (22.2)，收益 (22.1) 变为 $N_{\text{vega}}(\sigma_R^2 - K_{\text{var}}^2)/(2K_{\text{var}})$。交易台说自己“在 20 上空了 10 万美元的 vega”，意思是已实现波动率若为 21 而非 20，它大约亏 10 万美元。只是大约，因为收益对波动率不是线性的：精确亏损为 $100{,}000 \times (21^2 - 20^2)/(2 \times 20) = 102{,}500$ 美元，多出的 2.5% 就是凸性，即第 22.4 节的主题。

已实现方差由合约定义，而非直接观察。 合约规定观察时点（每日收盘）、收益率约定（对数收益率）、年化因子（252），以及是否减去均值（这一点很重要）：

$$\sigma_R^2 = \frac{252}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\ln\frac{S_i}{S_{i-1}}\right)^2 \tag{22.3}$$

其中 S_0 是成交日收盘价，S_i 是第 i 个约定观测日的官方收盘价，共 n 个观测日。这个求和就是合约本身：成交确认书上写的是它，结算也据它计算，任何文件里都不会出现积分。式中不减均值，这是标准做法：正因如此，第 22.3 节的期权序列才能复制该收益，但这也使该度量与样本方差略有不同。这些并非细枝末节：执行利率相同、条款不同的两份合约，就是两份不同的合约；第 22.5 节所说的上限（个股合约的标准条款，2008 年后股指合约也有采用），就是这样一项条款。

22.3 复制方差

这个市场赖以运转的结论是：方差可以由静态持有的普通期权复制，既不需要模型，也不需要波动率预测，随价格变动而调整的只有一个美元规模恒定的股票头寸。思路来自第 12 章。第 12.8 节用债券、远期与拐点处的期权构造出任意分段线性收益；光滑收益是分段线性收益的极限，因此可以同样由债券、远期与一串连续的期权序列构造出来。把这一结论用于光滑收益 $-2\ln(S_T/F)$（T 为合约期限，以年计；F 为今天报出、在到期日交割的远期价格），即**对数合约**。下面两段分别说明两个事实，合起来即得结论。

对数合约的 delta 对冲恰好赚到已实现方差。 设价格服从

$$\frac{dS}{S} = \mu_t\,dt + \sigma_t\,dW$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

其中 μ_t 为任意漂移，σ_t 可以是任何波动率过程，常数、随机或路径依赖均可；下面的推导与此无关。对 $\ln S$ 用伊藤引理得

$$d(\ln S) = \Big(\mu_t - \frac{1}{2}\sigma_t^2\Big)dt + \sigma_t\, dW, \qquad \text{于是} \qquad \frac{dS}{S} - d(\ln S) = \frac{1}{2}\sigma_t^2\, dt$$

简单收益率与对数收益率之差累积的是一半方差，与漂移无关，也与路径无关。在合约存续期内积分并乘以 $2/T$，

$$\frac{1}{T}\int_0^T \sigma_t^2\, dt = \frac{2}{T}\left[\int_0^T \frac{dS}{S} - \ln\frac{S_T}{S_0}\right] \tag{22.4}$$

左边是连续时间下的已实现方差，即合约的求和式 (22.3) 用每日收盘价所估计的量：按第 14.7 节的 $dW^2 = dt$，观测越密，求和越趋近于它；已实现方差 σ_R^2 本身则是合约所定义的这个求和。右边是一个交易策略：积分是每一时刻持有 $1/S_t$ 股股票（一个持续再平衡、美元敞口恒定的头寸）在计入融资与股息之前的盈亏，对数项则是一份以 $\ln S_T$ 为收益的合约。因此，已实现方差可以由交易台能够持有的两种头寸构成，其中不涉及任何概率。

对数合约的 gamma 以逐次再平衡的方式完成同一件事。对数合约的收益是 $-2\ln(S_T/F)$，其 t 时刻的价值 V_t 是该收益的风险中性期望贴现到 t。暂取 σ 为常数，记 $F_t = S_t e^{(r-q)(T-t)}$ 为 t 时刻的远期价格，r 为无风险利率，q 为股息率。在风险中性测度下 $\mu_t = r - q$，把上面的 $d(\ln S)$ 方程从 t 积分到 T，得 $\ln S_T$ 的均值为 $\ln F_t - \sigma^2(T-t)/2$，因此

$$V_t = e^{-r(T-t)}\, E_t^Q\Big[-2\ln\frac{S_T}{F}\Big] = e^{-r(T-t)}\Big[-2\ln\frac{F_t}{F} + \sigma^2(T-t)\Big]$$

其 gamma 为

$$\Gamma = \frac{\partial^2 V_t}{\partial S^2} = \frac{2e^{-r(T-t)}}{S^2}$$

即收益本身的二阶导数 $2/S^2$ 乘以贴现因子。股息率只出现在 F_t 中，不影响这个二阶导数。于是第 18.3 节的当日 gamma 收入为

$$\frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2 = \frac{1}{2}\cdot\frac{2e^{-r(T-t)}}{S^2}(\Delta S)^2 = e^{-r(T-t)}\Big(\frac{\Delta S}{S}\Big)^2$$

即当日收益率平方的现值，与 S 的水平无关。正是这样的权重，使累计的 gamma 收入与价格在何处移动无关；普通期权的 gamma 则集中在执行价附近，同样的移动在那里赚得比别处多。按无风险利率累积到到期日，每天的收入恰好等于当天的收益率平方，这就是下文式 (22.5) 中的 e^{rT}：序列中的期权价格是现值，复制时要把它们乘回去。

对数合约的收益可以由一串按 $1/K^2$ 加权的期权复制出来。 因此这份合约可以用市场上交易的工具构造出来。第 12.8 节构造分段线性收益的方法，是在每个拐点放置期权，数量等于该处斜率的变化。光滑收益 $f(S_T)$ 是其极限情形：每个执行价都是拐点，斜率变化为 $f''(K)\,dK$。围绕远期展开，远期之下用看跌、之上用看涨，使所用期权全部为虚值：

$$f(S_T) = f(F) + f'(F)(S_T - F) + \int_0^F f''(K)\,(K - S_T)^+\, dK + \int_F^\infty f''(K)\,(S_T - K)^+\, dK$$

对 $f(S_T) = -2\ln(S_T/F)$，各部分为

$$f(F) = 0, \qquad f'(F) = -\frac{2}{F}, \qquad f''(K) = \frac{2}{K^2}$$

即 $2/F$ 份空头远期合约（签订时无需付费），加上每个执行价处 $2\,dK/K^2$ 份期权。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

记 σ^2_{var} 为公允方差互换利率：使式 (22.1) 今天价值为零的执行利率 K^2_{var}，即已实现方差的风险中性期望，$\sigma^2_{\text{var}} = E^Q[\sigma^2_R]$。对式 (22.4) 取该期望。风险中性测度下股票的期望收益率是 $r - q$，因此股票头寸的期望盈亏为

$$E^Q\left[\int_0^T \frac{dS}{S}\right] = (r-q)\,T = \ln\frac{F}{S_0}$$

与对数项合并即得

$$\sigma^2_{\text{var}}\,T = -2\,E^Q\left[\ln\frac{S_T}{F}\right]$$

因此公允总方差 $\sigma^2_{\text{var}}T$ 就是对数合约收益的期望。在上面的展开式中逐项取期望：远期项的期望为零，每份期权的期望收益是其价格按无风险利率增长后的值，即 $e^{rT}P(K)$ 或 $e^{rT}C(K)$，其中 $P(K)$ 与 $C(K)$ 是执行价为 K、在 T 到期的看跌与看涨期权今天的价格。结果是

$$\sigma^2_{\text{var}} = \frac{2e^{rT}}{T}\left[\int_0^F \frac{P(K)}{K^2}\,dK + \int_F^\infty \frac{C(K)}{K^2}\,dK\right] \tag{22.5}$$

这就是式(19.2)；第 19 章只给出了结论，这里给出了推导。图 22.1 展示了 $1/K^2$ 权重在整串期权上的分布：低执行价占了大部分权重（执行价 50 处的权重是平值处的四倍，执行价 200 处只有四分之一）。因此，方差互换对下行翼的敏感度远高于习惯平值 vega 的交易者的预期。

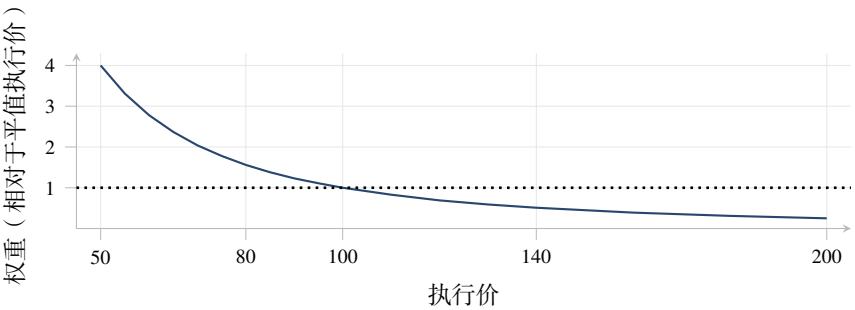


图 22.1: 方差复制组合中各期权相对于平值执行价的权重（$S_0 = 100$）。

例 22.1 构造期权序列，以及截断的代价

取平坦的 20% 波动率曲面，期限 1 年，$S_0 = 100$ 美元，$r = 2\%$，不派息（因此远期为 102.02），正确答案恰好是 20%。

用执行价从 50 到 200、间隔 5 点、相对于远期为虚值的期权构造期权序列，每份按 $\Delta K/K^2$ 加权，代入式 (22.5)：

复制出的波动率 = **19.96%**

真值为 20.00%。这 4 个基点的误差，最容易怀疑的原因是积分被截断在 50 与 200，但下表表明怀疑错了对象。

下表逐步拓宽执行价区间，最后一行同时缩小间距：

执行价区间与间距	复制出的波动率
50–200，步长 5	19.956%
30–300，步长 5	19.956%
20–500，步长 5	19.956%
10–800，步长 2	20.015%

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

由此得到两点启示。把区间拓宽到 50–200 之外毫无改善：在 20% 的波动率下，执行价 50 的 1 年期看跌期权价值不到一美分，权重再大也贡献不了什么。但间距确有影响，原因却不在被积函数难以逼近。误差取决于网格与远期 102.02 的相对位置：期权序列在此由看跌切换为看涨，虚值期权价格在此达到峰值并出现折点；落在峰值上的执行价把整个区间都按峰值计入，所以执行价恰落在远期上时偏高 +10 个基点，而本例的 5 点网格跨在两侧，偏低 4 个基点。误差随间距的平方缩小，故 2 点网格即使在 102 处有执行价（接近该网格最不利的位置），偏差也在 1.5 个基点以内。

波动率很高时，两项误差的大小次序正好相反。在 60% 的波动率下，50 与 200 之外的期权有可观的价值，截断误差占主导，第 19.3 节的警告此时尤为适用：期权序列止于报价规则止步之处，而不是积分的终点。

22.4　为什么是方差而不是波动率

最自然的合约似乎应当支付已实现*波动率*，因为人们思考时用的是波动率。市场交易的却是方差，理由见第 22.3 节：方差可复制，波动率不可。波动率互换确实存在，主要在外汇市场交易，那里常以它而非方差互换报价，但其定价以方差互换为基准再加一项调整，例 22.2 表明这项调整大到不容忽略。

例 22.2　方差与波动率之间的价差

假设在风险中性测度下，该期间的已实现波动率服从均值为 20% 的对数正态分布。方差互换的执行利率是 $\sqrt{E^{Q}[\sigma_R^2]}$，波动率互换的是 $E^{Q}[\sigma_R]$，由 Jensen 不等式，前者大于后者。

波动率的波动率 ν	方差互换	波动率互换	价差
20%	20.40%	20.00%	0.40 点
30%	20.92%	20.00%	0.92 点
50%	22.66%	20.00%	2.66 点
70%	25.55%	20.00%	5.55 点

由于对数正态分布满足 $E^{Q}[\sigma_R^2] = (E^{Q}[\sigma_R])^2 e^{\nu^2}$，价差为 $\bar{\sigma}\left(e^{\nu^2/2}-1\right)$，其中 $\bar{\sigma}$ 是该期间已实现波动率的均值、ν 是同一期间其对数的标准差（以单一期间度量的波动率之波动率），因此价差随 ν 迅速增大。若该期间已实现波动率的对数标准差为 40% 到 60%（1 年期股指互换的现实水平），同一标的上方差互换的执行利率比波动率互换高出一个半到四个波动率点。

由此有两点推论。其一，方差互换的执行利率不是波动率预测。把 22.66% 的方差互换报价称作“市场预期的波动率”，就把预测高估了 2.66 个点。第 19.3 节把（相对平值波动率的）那部分超额归因于偏斜，这一价差并不是叠加其上的又一项高估：平值隐含波动率接近波动率互换的执行利率（现货与波动率反向变动时略低于它），因此那部分超额在很大程度上就是这一价差。

其二，这个价差本身也可以交易：买入波动率互换、卖出方差互换，就是持有波动率的波动率头寸，也是不借助方差期权交易它的少数途径之一。

22.5　凸性并非没有代价

抬高执行利率的凸性，也使收益不对称，而且不对称得很严重，图 22.2 直观地展示了这一点：方差互换的收益曲线在执行利率处与波动率互换对应的直线相切，在其余各处都位于直线上方。两者的差距随偏离执行利率的距离平方增长，两侧相同；但已实现波动率可以远高于执行利率，却不可能远低于它。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

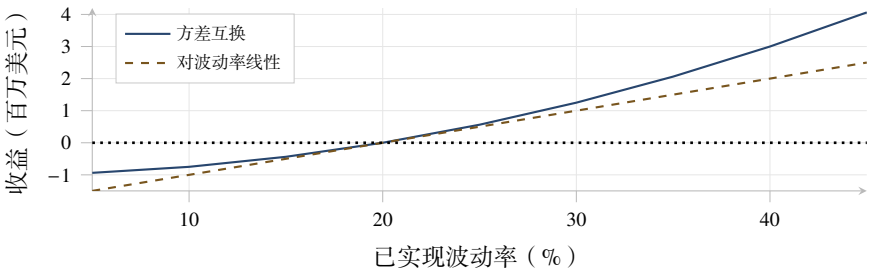


图 22.2: 执行利率 20%、vega 名义本金每点 10 万美元的多头方差互换的收益。

例 22.3 买方的凸性，与卖方的问题

一份执行利率 20%、vega 名义本金 10 万美元的多头方差互换，其收益如下：

已实现	收益	若对波动率线性	凸性收益
10%	−750,000	−1,000,000	+250,000
15%	−437,500	−500,000	+62,500
20%	0	0	0
25%	+562,500	+500,000	+62,500
30%	+1,250,000	+1,000,000	+250,000
40%	+3,000,000	+2,000,000	+1,000,000

（单位：美元。）

买方在两个方向上都从凸性中获益，因此执行利率高于波动率互换。卖方实际上只在一个方向上为此付出代价，因为已实现波动率不会低于零，却可以无限上升：已实现波动率为 40% 时卖方亏 300 万美元，而现实中最好的情形是波动率为 10% 时赚 75 万美元。卖方的损失没有上限，盈利却至多 100 万美元，即已实现波动率为零时的收益。

2008 年，股指的已实现波动率达到卖出方差时执行利率的数倍。卖方（其中许多是交易商，把做空方差视为对其所持期权多头的抵消）承受的损失远超 vega 名义本金所显示的量级。

市场的回应是结构性的。个股方差互换因标的会跳空、尾部风险大得多，从一开始就对已实现波动率设有**上限**，惯例为执行利率的 2.5 倍；即便如此，2008 年之后它也几乎停止交易；股指方差互换也出现了带上限的合约，不过不带上限的仍有成交。带上限的方差互换等于方差互换减去一份以已实现方差为标的、执行价设在上限处的看涨期权，因此不能再由式 (22.5) 静态复制。上限必须用刻画远期方差如何变动的模型定价，例如第 21.8 节的粗糙波动率模型。

于是，这种因无需模型而受青睐的产品，恰恰因为复制带来的收益结构，又离不开模型了。

案例 22.1 2020 年 3 月，以及上限值多少

例 22.3 所述的 2008 年教训在十二年后迎来检验：凡是把这项修补写进合约的地方，它都起了作用。

疫情抛售最严重的那个月，主要股指的年化已实现波动率超过 80%，而此前几周签订的方差互换执行利率在 12% 到 18% 之间。按不带上限的条款（即 2008 年以前的条款，股指市场仍有很大一部分按此成交），卖方的损失远超其资本所能承受的规模。

考虑一份在抛售开始前不久签订、执行利率 15%、vega 名义本金 10 万美元的 1 个月期互换，设存续期内已实现波动率为 80%。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

不带上限时卖方亏

$$100{,}000 \times \frac{80^2 - 15^2}{2 \times 15} = 100{,}000 \times 205.83 = 2{,}060 \text{ 万美元}$$

而该头寸标明的 vega 名义本金只有 10 万美元。这 206 倍集中体现了这种产品的问题；这里不涉及任何模型误差，只是已实现波动率达到执行利率五倍以上时，收益公式必然给出的数字。

上限设在执行利率的 *2.5* 倍时，损失停在

$$100{,}000 \times \frac{37.5^2 - 15^2}{2 \times 15} = 100{,}000 \times 39.375 = 394 \text{ 万美元}$$

上限使损失降为原来的 **1/5.2**。更重要的是，它把无界敞口变成了已知敞口，可以事先据此配置资本。有两点观察。

这项修补是结构性的，不是行为性的。没有人预测到疫情。市场在 2008 年之后所做的是修改合约，使“预测失败”不再致命。这是另一种审慎，也更可靠。

代价以模型风险的形式支付。例 22.3 指出带上限的方差互换不能再静态复制；以有限损失熬过 2020 年 3 月的带上限方差互换卖方，持有的工具必须用第 21 章的模型、而不是期权序列来定价。他们用已知的无界风险换来了只能估计的较小风险，而这一次，这样的交换显然是正确的。

22.6　VIX：一个指数，不是一个价格

VIX 是以标普 500 为标的、期限 30 天的方差互换利率，以波动率表示。但公布的数字不是式 (22.5)，而是对期权序列的离散求和，序列由指数发布方 Cboe 事先定好的规则选出。这个指数的种种奇特之处，包括它为什么高于平值隐含波动率、为什么取决于翼部报价的深度、为什么会在波动率毫无变化的日子里变动，都源于这条规则，而非理论，因此值得把它写出来。

远期来自期权，而不是来自指数。 对每个到期日，以 T 为其剩余期限、r 为相应的无风险利率，设 K^* 为看涨与看跌价格最接近的执行价。构造时取

$$F = K^* + e^{rT}\big(C(K^*) - P(K^*)\big) \tag{22.6}$$

这就是把看跌–看涨平价关系反过来用。平价关系对每个执行价都成立，因此若价格没有报价误差，任何挂牌执行价都会给出同一个 F；Cboe 选用 K^*，是因为那里两份期权都接近平值、流动性好，$C - P$ 的报价误差最小。分界执行价 K^* 是估计量的选择，而非恒等式的要求。标普 500 的点位与股息预测都不参与计算。市场对未来一个月持有成本的看法已经包含在期权价格中，式 (22.6) 是把它提取出来，而不是假定它。

期权序列是围绕 K_0 的虚值期权。 设 K_0 为不超过 F 的最高挂牌执行价。该序列在 K_0 之下取看跌、之上取看涨，在 K_0 处取两者的平均，于是除 K_0 处的一对期权外，所用期权都是虚值的（由于 $K_0 \le F$，K_0 处的看涨期权略为实值），且没有一份被重复使用。每份期权对应一个 ΔK_i，即其两侧相邻执行价之间距离的一半。从 K_0 向两侧推进，遇到连续两个无买价的执行价即停止。以 $Q(K_i)$ 记 K_i 处所用期权买卖报价的中点（Cboe 的记号，不是测度），该到期日的方差互换利率 σ^2（即第 22.3 节的 σ^2_{var}）为

$$\sigma^2 = \frac{2}{T}\sum_i \frac{\Delta K_i}{K_i^2}\, e^{rT} Q(K_i) \;-\; \frac{1}{T}\left(\frac{F}{K_0} - 1\right)^2 \tag{22.7}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

求和项是式 (22.5) 的离散化，减去的那一项则不是：它是这套方法中唯一不能由第 22.3 节推出的部分。

最后一项从何而来。 复制在 F 处分界，期权序列则在 K_0 处分界；分界点 K_0 是挂牌执行价，因此一般不等于 F。改为在 K_0 处展开对数函数再取风险中性期望，得到的是把式 (22.5) 中的 F 换成 K_0 的结果，外加移动分界点的代价。记 $x = F/K_0 - 1$，这一代价为 $2[\ln(1+x) - x] = -x^2 + O(x^3)$，即对数的二阶余项，除以 T 就是减去的那一项。其大小以 $(\Delta K/K_0)^2/T$ 为界，在标普 4500 附近、5 点一档的网格上，这一方差约为 0.00002，在 VIX 约为 17.6、距到期 24 天时约合 **0.005 个 VIX 点**；Cboe 仍保留这一项，是因为这套方法并不保证网格足够细，在 25 点一档的网格上同一上界约为 0.13 个点。[技术附注 22] 给出了完整推导与二次式所替代的精确修正，并把这一项与另外两项更大的误差放在一起度量，后两者使公布的指数偏离方差互换利率。

30 天是两个到期日的混合。 一般没有期权恰好在 30 天后到期，因此式 (22.7) 分别对 30 天两侧最近的两个到期日计算（近月剩余期限多于 23 天，次月少于 37 天），再按*总方差*而非波动率插值：

$$\mathrm{VIX} = 100\sqrt{\left[T_1\sigma_1^2\,\frac{N_2 - N_{30}}{N_2 - N_1} + T_2\sigma_2^2\,\frac{N_{30} - N_1}{N_2 - N_1}\right]\frac{N_{365}}{N_{30}}} \tag{22.8}$$

其中 σ_1^2 与 σ_2^2 是近月与次月按式 (22.7) 算出的值，N_1 与 N_2 是从现在到近月与次月到期的分钟数，$N_{30} = 30 \times 1{,}440 = 43{,}200$ 是 30 天的分钟数，$N_{365} = 525{,}600$ 是 1 年的分钟数，$T_i = N_i/N_{365}$。方括号内是把总方差线性插值到 30 天（相继各期的方差可以相加，波动率不能），因子 N_{365}/N_{30} 将其年化。计算按分钟而非按天计数，因此权重在盘中连续变化，而不是每天跳一次。自 2014 年起周度到期日也可入选，30 天两侧的两个到期日因此靠得很近；在此之前窗口更宽，插值的作用更大。

例 22.4　由期权序列计算指数

设标普 500 为 4500 点，$r = 4.2\%$，期权按 5 点一档报价，偏斜向下倾斜：远期处为 17%，越往低执行价越陡。近月 24 天后到期，次月 31 天。价格按 1.4% 的股息率生成，但这套构造从头到尾都用不到它。

*先算远期。*式 (22.6) 对近月给出 $F = \mathbf{4508.29}$，比标普 500 的 4500 点高 8.3 点，恰为 24 天的持有成本，因此 $K_0 = 4505$。

*再取期权序列。*无买价规则保留了 295 个执行价，从 3475 到 4945：

K	期权	ΔK	价格	$\Delta K e^{rT} Q/K^2$（$\times 10^6$）
3500	看跌	5	0.060	0.024
4000	看跌	5	2.302	0.721
4300	看跌	5	20.540	5.570
4505	看跌/看涨均值	5	78.347	19.355
4700	看涨	5	11.785	2.675
4900	看涨	5	0.207	0.043
全部 295 个执行价合计				1020.478

注意这个期权序列向两侧延伸的距离：向下延伸到远期以下 22.9%，向上只有 9.7%。由于偏斜，对应的看涨期权早已没有买价时，深度虚值看跌期权仍有买价；因此在任何截断规则生效之前，期权序列就已经不对称了。

把各项代入式 (22.7)：

$$\frac{2}{T}\sum \frac{\Delta K_i}{K_i^2}e^{rT}Q(K_i) = 0.0310395, \qquad \frac{1}{T}\left(\frac{F}{K_0} - 1\right)^2 = 0.0000081$$

于是 $\sigma_1^2 = 0.0310314$，$\sigma_1 = \mathbf{17.62\%}$。修正项只使数值变动 0.0023 个 VIX 点，与上面的界一致，也说明这一

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

项只是一道保险，并不起实质作用。

次月（31 天）给出 $\sigma_2 = \mathbf{17.82\%}$。式 (22.8) 中的权重是各 N 的比值，单位互相约去；取两个到期日恰好距今 24 天与 31 天的时刻，$N_1 = 24 \times 1{,}440$、$N_2 = 31 \times 1{,}440$ 分钟，权重为 $(31-30)/(31-24) = 1/7$ 与 $6/7$，于是

$$\text{VIX} = \mathbf{17.80}$$

这一数值更接近 31 天的值，因为 30 天离 31 天更近。

现在让翼部变薄。提高判定“无买价”的价格门槛，使近月期权序列（举例而言）只覆盖 3890 到 4835，而不是 3475 到 4945，执行价从 295 个减至 190 个。VIX 降到 **17.70**。没有任何一份期权的隐含波动率发生变化；指数下降十分之一个点，仅仅是因为有报价的期权变少了。

由最后这个实验以及式 (22.7) 与式 (22.8)，可以得出三点结论。按 $1/K^2$ 加权使 VIX 高于平值隐含波动率，因为低执行价权重更大，而偏斜又使这些期权更贵。把式 (22.5) 用于图 19.1 的 1 年期偏斜（代替 30 天期偏斜）：在图中所标执行价之间线性插值，两端之外保持微笑水平，利率取零，执行价取 50 到 200，得到 24.38%，而平值隐含波动率为 20.00%；水平为 20% 的平坦微笑则恰好返回 20.00%。这 4.38 个点的差距就是偏斜溢价，偏斜越陡，差距越大。若只用该偏斜实际有报价的执行价（70 到 130），数值降到 21.99%，平坦微笑的对照值也降到 19.56%：即使没有偏斜，截断本身也有代价。

截断规则使 VIX 依赖于报价深度。计算在遇到连续两个无买价的执行价时停止，因此平静时翼部稀薄，求和被提前截断，指数所依据的期权序列比交易活跃时更窄。这在例 22.4 中影响十分之一个点，而在波动率高、翼部最关键的时候影响更大。2024 年 8 月 5 日美股开盘前，VIX 一度报出 65.73，而标普 500 期货只跌了约 3% 至 4%：公式读取的是开盘前报价极宽的 SPX 期权的买卖中点。当天 VIX 收于 38.57。这与例 22.4 一样，是指数依赖报价而非成交的表现，只是规模放大到了极致、方向相反：过宽的报价抬高了求和所读取的中点价。

固定的 30 天期限是插值的结果：两侧的两个挂牌到期日按总方差混合，因此 VIX 对应的是一个合成期限，没有任何实际交易的期权与之对应。到期日移出或移入窗口时，式 (22.8) 中的权重随之变化，指数可能因与波动率毫不相干的原因而变动。

综上，VIX 是一个定义明确的数字，却不是任何可以持有之物的价格。今天定义它的期权序列不是明天定义它的期权序列，没有哪个长期持有的头寸能跟踪它，因此无法对它套利。

22.7　VIX 期货与期限结构

VIX 期货与其他期货一样逐日盯市，每日结算价取自收盘时段的成交；到期时则以**特别开盘报价**（Special Opening Quotation，SOQ）进行现金结算：在结算日上午对恰好 30 天后到期的标普 500（SPX）期权进行特别开盘集合竞价，再以其开盘价代入 VIX 公式算出，因此无需插值；结算日是该标准（第三个星期五）SPX 到期日之前 30 天的星期三。与第 10.3 节的指数期权一样，结算值是算出来的，而不是成交出来的，可能与前一日收盘值、与几分钟后的指数都相差不小。因此，SOQ 只在最后一天决定期货价格，期货价格到期时收敛于它；到期之前，期货价格与指数的当前水平并无直接联系，原因值得说清楚。

*VIX 期货不是以 VIX 为标的的远期。*第 5 章的持有成本论证要求标的可以买入并储存，而 VIX 无法持有。因此没有持有成本套利把期货与即期指数联系起来。签订期货合约不花钱且逐日盯市，因此风险中性测度下期货价格的期望增长为零（第 13.10 节），到期时收敛于指数，即期货价格是 VIX_T（指数在期货到期日 T 的值）的风险中性期望。由于 VIX_T^2 是 30 天的方差率而平方根是凹函

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

数，第 22.4 节的 Jensen 效应使期货价格低于远期方差互换利率（即 T 之后 30 天的公允方差利率，见第 22.12 节）的平方根。

实际后果体现在期限结构上。由于波动率均值回复（第 19.6 节），即期波动率较低时（多数时候如此）曲线通常向上倾斜，压力时期则倒挂：用第 5 章的术语，平静时为期货升水，压力中为现货升水。均值回复也使期货的变动小于指数：在图 22.3 的两条曲线之间，指数从 15.5 升到 40，近月合约只从 16.4 升到 33，约为指数升幅的三分之二，5 个月合约则不到四分之一。因此按即期 VIX 确定规模的对冲会对冲不足，合约越远，不足越多。除第 22.8 节产品的发行方用前两个合约对冲之外，这条曲线的主要交易者是押注其斜率的对冲基金。

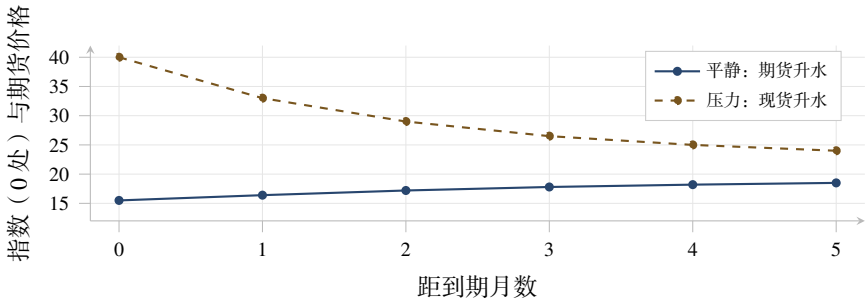


图 22.3: 有代表性的 VIX 期货曲线（示意）。

例 22.5　期货升水让多头付出什么

用图 22.3 的平静曲线：近月为 16.4，次月为 17.2。

维持恒定 1 个月期敞口的基金必须展期：它以 17.2 买入次月合约，1 个月后若曲线不变，该合约已成为近月合约，按 16.4 计价。

$$\text{损失} = 17.2 - 16.4 = 0.8 \text{ 点}, \qquad 0.8/17.2 = \textbf{每月 4.65\%}$$

按复利计算，$(1 - 0.0465)^{12} - 1 = \textbf{每年}\ -43.5\%$，而这期间 VIX 指数始终未变。

这就是第 5.11 节的展期收益，只是背后没有持有成本；VIX 期货曲线比大多数期货曲线陡，展期收益也就大。它有两个后果，交易双方各对应一个。

做多 VIX 期货的产品在结构上不适合作为对冲长期持有。投资者若买入波动率敞口作为组合保险并持有 1 年，要付出约为头寸 40% 的代价；收益必须先超过这个数，这份对冲才算起了作用。

反过来，做空 VIX 期货的产品把这笔展期作为持有收益赚走，即换一种产品收取第 19.10 节的波动率风险溢价。第 22.8 节讲述收取这份溢价的人后来的遭遇。

溢价与展期是一体两面。即期水平低时，仅凭均值回复就会使曲线向上倾斜，但如果期货价格只是对指数的预测，平均而言多头不会为此付出任何代价；曲线之所以倾斜得更陡，是因为卖方要求承担风险的补偿，多出的部分既是买方的展期成本，也是卖方的补偿。两者都不是市场无效率："赚取期货升水"的策略并未利用什么定价错误，它获得的是承担一项偶发风险的报酬。

22.8　VIX 交易所交易产品

第 18.12 节把 2018 年 2 月列为对冲推动市场的事件之一，下面从产品角度看其机制。

反向 VIX 产品是一种交易所交易票据（银行的债务）或基金，其价值逐日与一个不断展期、持有前两个月 VIX 期货的指数反向变动：该指数每跌 1%，它涨 1%；每涨 1%，它跌 1%。它实质上是前两个月 VIX 期货的空头，经过包装，零售投资者无需期货账户就能收取例 22.5 中的展期收益；到 2018 年初，规模最大的两只产品 XIV 与 SVXY 合计约 30 亿美元。要提供每日 $-1\times$ 的敞口，

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

产品就必须每天再平衡以恢复该敞口，这与第 14.9 节的杠杆基金完全相同。

例 22.6　反向产品为什么必须在上涨中买入

净值为 A、维持 $-1\times$ 敞口的基金做空名义金额为 A 的期货。设期货当日收益率为 R。

净值变为 $A(1-R)$，故新的目标空头为 $A(1-R)$。

而现有空头的敞口已增长到 $A(1+R)$。

因此该基金必须在收盘时买入

$$A(1+R) - A(1-R) = \mathbf{2}\boldsymbol{AR}$$

的期货。价格上涨时它买入，因此这种再平衡是助涨助跌的，是第 18.12 节空 gamma 反馈的另一种形式。

按反向 VIX 产品约 30 亿美元的规模计算，再平衡如下：

期货变动	变动后净值	所需买入
+10%	27.0 亿美元	6.0 亿美元
+25%	22.5 亿美元	15.0 亿美元
+50%	15.0 亿美元	30.0 亿美元
+96%	1.2 亿美元	57.6 亿美元

基金越缩水，需求越大。期货上涨 96% 时，这些产品已损失 96% 的资本，却必须在一个本已对其不利的市场中买入 57.6 亿美元期货，接近其原始规模的两倍。

这笔买入要在期货收盘前的十五分钟内完成，而那段时间的成交量通常只占全天的一小部分。这笔再平衡不是深度市场中的一笔大单，而是一个稀薄市场中事先公开的大单。

图 22.4 把两个量画在同一坐标系中，问题就出在交点。基金必须买入的量随涨幅上升，基金自身却在缩小；当日涨幅超过三分之一后，所需买入量就超过了基金剩余的全部价值。2018 年 2 月的情形正处于两条线交叉之后。

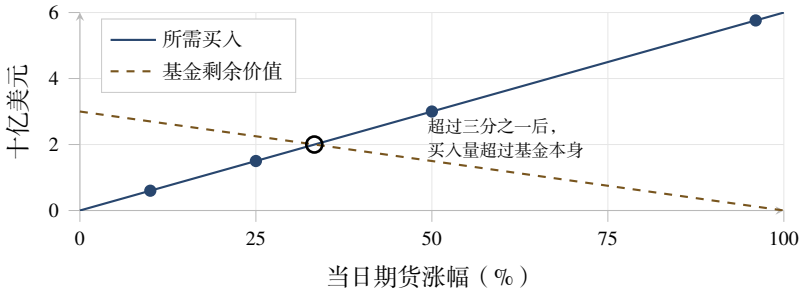


图 22.4: 资产规模 30 亿美元的 $-1\times$ 反向 VIX 产品的每日再平衡。标记为例 22.6 中的涨幅。

案例 22.2　2018 年 2 月 5 日，从波动率产品看

那天标普 500 下跌约 4%，跌幅不小，但算不上历史性的。VIX 期货大约翻了一倍。

对于 $-1\times$ 产品，标的期货变动 100% 就意味着全损：净值乘数是 $(1-R)$，在 $R=1$ 时为零。最大的反向产品 XIV 的招募说明书中有一项条款，允许在发行方盘中公布的价值（日内指示价值）较前一日收盘下跌超过 80% 时提前终止。这一条件触发了。该票据被提前终止，持有人每张票据拿回 5.99 美元，而几天前它还在 100 美元以上。SVXY 是直接持有期货的基金，而非银行发行的票据，没有这类条款；它当天亏损约 90%，但存续了下来。三周后，其

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

发起人把敞口降到 −0.5×，并一直维持至今。这一事件有三点应分别说明。

*产品的表现与其声明一致。*日度 −1× 反向产品在标的单日变动 100% 时会损失全部，招募说明书也是这样写的。在狭义上，这不算误导销售。

*再平衡放大了毁掉产品的那次变动。*例 22.6 给出了规模。正因为价格已经上涨，这些产品必须在收盘时买入，而它们的买入量占可得成交量的相当一部分。对冲需求随亏损增长的产品，等于在亲手促成自己的毁灭。

*市场本身已很脆弱。*两年来已实现波动率持续偏低，市场积累了大量做空波动率头寸，范围远超交易所交易产品：第 19.10 节的卖出期权策略、交易商的账簿，以及按波动率决定股票配置的基金（风险平价与波动率目标基金，其配置随已实现波动率上升而机械下降），都持有这类头寸，而且方向一致。

一般性的教训与第 18.12 节从五个事件中得出的相同，第 35.7 节在自动赎回市场中还会遇到：机制在于头寸过度集中加上机械化对冲，工具是次要的。1987 年的组合保险、2018 年的反向交易所交易产品、2024 年的雪球敲入，是同一结构的不同包装。反复出现的特征是：对冲需求是价格的已知函数，2018 年时还是公开的函数，任何愿意动手的人都能事先算出来。

22.9 同一份溢价，从三种产品看

第 19.10 节指出股指的隐含波动率比随后的已实现波动率高出两到四个点。按方差互换的形式，这份溢价以 VIX^2 对随后 30 天的已实现方差来度量，Carr 与 Wu（2009）就是这样度量的；它随时间变化。第 22.1 节的三种产品都在收取这份溢价，但收到的数额并不相同。这可以用来检验对每份合约的理解，例 22.7 就做这一检验。

例 22.7 一份溢价，三个数

假设 1 年期隐含波动率为 18%，已实现波动率为 15%。

*做空 delta 对冲跨式，*按第 22.1 节，赚到的是隐含与已实现*方差之差*，沿路径按 gamma 加权：

$$18^2 - 15^2 = 324 - 225 = 99 \text{ 个方差点（波动率点的平方）}$$

但实际能赚到多少，取决于标的价格在何处停留。若股价这一年大多停留在离执行价很远的地方，该头寸在价格变动时的 gamma 很小，只能收到这 99 点中的一部分。

*做空方差互换*以 18% 成交，恰好赚到 99 个方差点。按单位 vega 名义本金计，由式 (22.2)，空头的收益为 $(K_{\text{var}}^2 - \sigma_R^2)/(2K_{\text{var}})$，此处为

$$\frac{18^2 - 15^2}{2 \times 18} = \textbf{2.75 个波动率点}$$

完全不取决于价格在哪里移动。它小于两者 3 个点的波动率差，因为收益是 σ_R 的凸函数（第 22.4 节）：已实现波动率低于执行利率时空头赚到的，少于高出同样幅度时它要亏掉的。它与跨式收取的是同一个量，只是收取得更直接，这就是这份合约存在的理由。

*做空 VIX 期货*赚的则不同。它收取的是例 22.5 的展期收益（在示意曲线上每月 0.8 个点），押注的是*曲线形状*，而不是 1 年期隐含波动率与 1 年期已实现波动率之差。两者相关，但它们是针对不同变量的不同合约，可能分道扬镳。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

工具	收的是什么	会出什么问题
delta 对冲的跨式	隐含减已实现方差，按 gamma 加权	路径：gamma 未必在移动发生处
方差互换	隐含减已实现方差，精确交付	凸性：损失是二次的
做空 VIX 期货	沿曲线下滑的展期	曲线倒挂，且早于已实现波动率上升

陷阱藏在第三行。VIX 曲线随波动率的预期立即倒挂；已实现波动率则要等价格真正大幅变动才会上升。因此，做空 VIX 期货的头寸立即承受损失，而做空方差互换的结算损失要随价格变动的实际发生逐步累积；其盯市价值在隐含方差上升时同样亏损，但收益要等已实现路径决定。把两者视为可以相互替代的人会发现，二者在平静市场里相关性很高，却恰恰在最关键的那一周里低得多。

22.10　方差互换账簿会出什么问题

第 22.3 节的复制在其假定下是精确的，交易商的业务就存在于这些假定与现实之间的缝隙中。其中有四条缝隙最重要。

跳跃。对数合约的论证假定路径连续。对数幅度为 J 的跳空使已实现方差增加 J^2（年化之前），而复制组合收到的是 $2(e^J - 1 - J)$，两者相差约 $J^3/3$，向下跳空时复制组合收得更少。复制恰恰在最关键的日子里对冲不足，这正是第 21.5 节所说的残差：任何事先建立的头寸都无法对冲它。

股息。已实现方差由价格收益率算出，而价格在除息日下跌。除非合约对此作调整（股指合约通常不调整，个股合约则常把实际支付的股息加回），否则一次大额特别股息会被记为一段从未发生的波动率。

个股。第 22.5 节记录了个股方差互换虽从一开始就带上限，2008 年后仍几乎停止交易。原因在于例 22.3 的凸性作用于可能因业绩不及预期或收购要约而跳空 40% 的标的：卖方损失即使有上限，在上限以内仍是该变动的二次函数，而该变动分布的尾部远比股指厚。离散度交易台本会使用个股方差互换，却常改用跨式或其他期权，因为带上限的互换成交清淡，而上限又切掉了成分端所做多的个股大幅波动带来的收益。这一替代恰好重新引入了这种产品本要消除的路径依赖。

期权序列不等于合约本身。交易商持有的是固定的期权组合，客户持有的是对已实现方差的索取权。若标的移动得足够远，使序列中的执行价全部变为深度实值或深度虚值，复制组合的 gamma 就不再与对数合约相匹配，对冲效果恰在已实现方差、从而应付收益最大时变差。这就是例 22.1 的截断问题，只不过在这里是持仓期间持续存在的风险，而不是定价误差。

*这些都不是理论的缺陷。*这份合约按定义无需模型，但每一条都仍需判断，方差互换交易台的业务就是给这些判断定价。

22.11　离散度

第 16.2 节提到了离散度交易者，第 19.7 节给出了计算：由指数与个股的隐含波动率可以反推出一个相关性。例 19.4 的离散度交易，即卖出指数波动率、买入个股波动率，就是押注该相关性的头寸；用方差互换可以把它构造得很纯粹。

取例 19.4 的数字，并把其中的隐含波动率当作 1 年期方差互换执行利率：50 只等权股票为 30%，指数为 18%，隐含相关性 34.7%；例 19.4 在已实现相关性 25% 时得到的 2.6 个点差距，按方差收益计为 2.38 个点（见下文表格第一行）。成分端的权重由例 19.4 中式 (19.3) 的等权形式得出。成分方差 σ_c^2 平行移动时，在相关性不变的情况下，指数方差 σ_I^2 按 $\sigma_I^2/\sigma_c^2 = (0.18/0.30)^2 = 0.36$ 倍移动。因此，每做空 1 单位指数方差，持有平均分配在 50 份成分互换上的 0.36 单位方差名义本

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

金，就能使头寸对波动率中性，只承担相关性风险。一般而言，这一权重为 $(K_I/K_c)^2$，即指数执行利率 K_I 与成分执行利率 K_c 之比的平方。

图 22.5 画出了由此得到的盈亏随已实现相关性的变化，这条线正体现了该结构的意义：无论成分波动率如何，它都在隐含相关性 34.7% 处穿过零点，并随相关性线性变化，斜率由成分方差决定。例 22.8 从中读出四种情形，并加上一种平静情形。

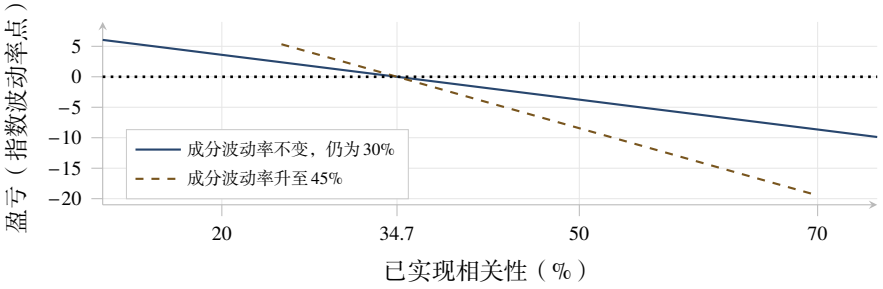


图 22.5: 方差中性离散度交易的盈亏随已实现相关性的变化。

例 22.8 离散度赚什么、亏什么

该头寸以 18% 做空 1 单位指数方差，以 30% 做多 0.36 单位成分方差。

成分波动率	已实现相关性	盈亏	
30%	25.0%	+2.38	相关性低于隐含
30%	34.7%	0.00	相关性恰好实现在隐含水平
30%	45.0%	−2.53	相关性上升，波动率不变
20%	20.0%	+1.60	平静：两者都下降
45%	70.0%	**−19.46**	崩盘：波动率与相关性同时跳升

（盈亏以每单位指数 vega 名义本金的波动率点计。）

*第二行是检验。*已实现相关性恰好等于隐含水平时，无论波动率如何（只要各成分的已实现波动率相同），该交易的盈亏都恰好为零。这并非人为设定，而是由权重自然得出的，它确认了该头寸是纯粹的相关性押注。

*最后一行是这笔交易本身。*第一行（相关性比隐含水平低约十个点）赚 2.38 个点；崩盘亏 19.46 个点。比例是一比八，而且这笔损失与组合中其他所有头寸的损失出现在同样的几周里。

不对称有两个原因。相关性损失按已实现成分方差放大，而崩盘中两者同时上升：成分波动率维持 30% 时，70% 的相关性损失 8.65 个点；与之相伴的 45% 波动率下则损失 19.46 个点。此外，相关性从 34.7% 出发，向上的空间接近向下的两倍，因此可能出现的最大变动都对做空的指数端不利。

因此这笔交易被形容为“平时稳定小赚、一亏就是一大笔”，做它的是能够按资本基础控制规模的交易台，而不是必须按月汇报业绩的基金。Cboe 把隐含相关性编制成指数公布（COR1M、COR3M）。2024 年 7 月，指数收益集中于少数几只超大市值股票，三个月期指数跌至有记录以来的最低点，这笔交易也已十分拥挤；8 月 5 日波动率飙升时（第 22.6 节），相关性随之上升，方向正是上表最后一行。

相关性互换。 相关性互换直接按已实现平均两两相关性与执行水平之差结算，听起来更纯粹，用得却更少。原因在于复制：离散度交易由方差互换构成，而方差互换本身可由期权复制；相关性互换则无法复制，卖出它的交易商只能用离散度头寸近似对冲，其收益是同一相关性按方差加权的替代量。市场交易的是可复制的替代品，而不是纯粹的工具；方差而非波动率成为标准合约，也是出于同样的偏好。买方主要是因发行最差价票据而做空相关性的结构化产品交易商（第 34.11 节）；卖方则是对冲基金与离散度交易台，它们本已通过方差持有同样的观点。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

22.12　远期方差与波动率上的期权

第 21.8 节指出粗糙波动率模型的直接输入是远期方差曲线，即今天对未来每一时间窗口的公允方差利率。这条曲线本身就是交易对象，本节讨论它在哪里交易。

远期起始方差互换以未来某一时间窗口内的方差为标的，可由两份即期起始方差互换的价差复制：做多期限较长的、做空期限较短的，按各自期限加权。由于两端都可由期权复制，远期也可以：整条远期方差曲线都由今天的普通期权曲面张成，而且不需要可储存的标的，第 5 章的远期价格则需要。交易商用它对冲自己发行的棘轮与自动赎回结构的前向波动率敞口（第 34.12 节、第 35 章），波动率基金则用它建立期限结构头寸。例 22.9 给出了完整计算。

例 22.9　从两份即期互换读出远期方差

设 6 个月方差互换报 18%，1 年期报 20%。到各日期的总方差为 TK_{var}^2：$0.5\times0.0324 = 0.0162$ 与 $1\times0.0400 = 0.0400$。后半年的方差就是二者之差，再除以它所覆盖的半年：

$$\sigma_{\text{fwd}}^2 = \frac{1\times0.0400 - 0.5\times0.0324}{1-0.5} = \frac{0.0238}{0.5} = 0.0476, \qquad \sigma_{\text{fwd}} = \mathbf{21.82\%}$$

远期高于两个即期执行利率，这与第 4 章中向上倾斜的曲线上远期利率高于两个即期利率是同一道理：期限结构在半个期限内上升了两个点，这两个点必须全部由后半段补足。检验用的是裂项恒等式：两个半年方差的平均恰为 1 年方差，$(0.0324 + 0.0476)/2 = 0.0400$。

按方差名义本金，做多一单位 1 年期互换、做空半单位 6 个月互换，就是做多 0.5 单位远期方差；换算成一单位，即做多 2 单位、做空 1 单位，这正是“按各自期限加权”的含义。

对未来方差非线性的产品不能由曲面张成。VIX 期货（方差的平方根）、以已实现方差和以 VIX 为标的的期权，以及第 22.5 节的上限，都需要一个刻画方差如何变动的模型，而不只是方差的期望。这正是第 21 章划出的界线。

VIX 期权是规模最大的例子。它们是欧式期权，与期货一样以 SOQ 现金结算，其远期是同一到期日的期货价格而非即期 VIX，因此看跌–看涨平价关系对应的是期货。定价需要同时刻画标普 500 与据以计算 VIX 的波动率曲面的联合模型。其隐含波动率向上偏斜，与股票的偏斜方向相反，因为 VIX 会骤升而不会骤降，市场愿为这一右尾支付溢价。尾部风险套保者买入虚值看涨期权作为崩盘保护；卖出它们的是波动率卖方与交易商。把 VIX 公式用于一串 VIX 期权，得到的是 VVIX，即 VIX 本身的隐含波动率。用同一个模型同时拟合 SPX 微笑与 VIX 微笑，就是第 21.8 节的联合校准问题；陡峭的 VIX 偏斜正是其难处所在：它要求的波动率的波动率，单凭 SPX 微笑看不出来。

22.13　谁在交易，交易了什么

波动率的买方就是第 16.2 节的保护买方，只是换了一种产品。养老基金买入 VIX 看涨期权或做多方差互换，是在为其股票组合买入凸性。它支付第 19.10 节的溢价与例 22.5 的展期成本，而且是明知而为，因为另一种选择是少持有股票。

波动率的卖方收取这份溢价。他们分为两类：能承受回撤的（资本充足的交易商、保险公司与捐赠基金），以及承受不了的，即其余的大多数。卖方的实际对冲少于其宣称时会发生什么，安联环球投资（Allianz Global Investors）的 Structured Alpha 基金是一例：基金卖出股指期权，并告诉投资者持有防范崩盘的看跌期权，经理实际买入的却是更虚值、更便宜的看跌期权；2020 年 3 月，这批管理规模一度超过 110 亿美元的基金亏损逾 70 亿美元。该公司的美国子公司于 2022 年 5 月承认证券欺诈罪，共支付约 60 亿美元。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

交易商居间撮合，随客户买卖成为多头或空头，并用第 22.3 节的普通期权序列对冲；它们做的是该序列与合约之*差*的生意（第 22.10 节）。

离散度交易台按第 22.11 节所述交易相关性，也是指数保护买方的天然对手方：指数看跌期权的需求使指数偏斜变陡，也正是这份需求把隐含相关性推高到值得卖出的水平。最差价票据的发行是这类交易的第二个来源：投资者做多相关性，发行交易商因而做空相关性（第 34.11 节），并通过买入指数波动率、卖出个股波动率把它买回，这又进一步推高隐含相关性。

波动率目标与风险平价基金根本不交易波动率产品，却是市场上最大的波动率敞口之一，因为其股票配置是已实现波动率的减函数。目标波动率为 10% 的基金按 $10\%/\sigma_R$ 的比例持有股票：已实现波动率从 12% 翻倍到 24% 时，股票权重减半，由 83% 降至 42%；假设这类基金共有 1,000 亿美元，就要卖出约 420 亿美元股票。它们不持有任何期权，却在机械地做空波动率；第 22.8 节的案例说明了已实现波动率跳升时这意味着什么。

连同所持股票一起看，投资者整体在结构上做空波动率，溢价就是卸掉这份风险的价格。本章的几次事件表明，承担这份风险的能力小于收取溢价的意愿，而这一差距总在最不合时宜的时刻暴露。

22.14 中国市场的若干差异

方差互换、VIX 期货与离散度交易，境内没有一件以本章所描述的形态存在。三者各有原因，合起来决定了境内的波动率风险溢价由谁、以什么方式收取。

没有方差互换市场，原因在于曲面

境内没有标准化的方差互换，场外的零星交易也不构成市场。表面原因是缺乏需求或缺乏合约文本，但真正的原因见第 22.3 节。

方差互换之所以能卖出，是因为它可以复制。复制需要一整串虚值期权，尤其是式 (22.5) 中权重最大的低执行价合约。第 19.13 节指出，境内挂牌执行价范围窄，深度虚值合约稀少。因此复制组合在境内根本无法构建，做市商无法把方差互换转化为可对冲的头寸，只能整笔持有。境内的波动率因此只能以期权交易；又因为没有 VIX 期货（见下一小节），第 22.1 节的三条路只剩 delta 对冲的期权一条，交易者承担着有方差互换的市场里本可消除的 gamma 加权风险。

没有可交易的波动率指数

中国波指（iVIX）2015 年起试运行，2016 年 11 月正式发布，2018 年 2 月暂停（第 19.13 节）。对本章而言，重要的不是指数本身，而是它从未有过期货。没有 VIX 期货，没有第 22.7 节的期限结构可观察，也没有第 22.9 节的展期可收取；境内的期限结构只能由期权隐含波动率推出，而这些隐含波动率也受挂牌深度限制（第 19.13 节）。这也意味着境内没有 XIV 那样的零售波动率产品，也没有第 22.8 节的 $2AR$ 机制；但同类风险并未消失，只是换了一种形式，即下一小节的雪球。

雪球是境内版的结构性做空波动率

第 12.12 节介绍了雪球，第 18.12 节讲了它的对冲，第 21 章讲了给它定价的模型，第 35.7 节与第 35.14 节完整讲述了 2024 年初的集中敲入。放在本章的框架里，它是境内收取波动率与相关性风险溢价的主要工具。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

相同之处。投资者做空波动率（更准确地说，做空下行波动率）以换取票息；发行方对冲，而对冲交易在压力中与市场同向，因而起放大作用（第 18.12 节）。两者的头寸都过度集中，对冲都是机械化的，且对冲需求都是价格的已知函数。

不同之处。XIV 每日再平衡，故有例 22.6 的 $2AR$ 公式；雪球没有日度再平衡，其对冲需求的突变来自敲入线上 delta 的跳变，而非每日的机械操作，因此其冲击集中于特定价位，而非特定时刻。

规模也不同。2018 年 2 月全部反向 VIX 产品约 30 亿美元；境内雪球存量高峰时以千亿元计。两者的名义本金不能直接比较（雪球的名义本金不是净值），但即使粗略调整，境内这类头寸相对于标的市场的规模也相当可观。

销售渠道不同，后果也不同。XIV 在交易所挂牌，有券商账户的零售投资者都能买。境内雪球通过私募与高净值渠道销售，2021 年后适当性管理进一步收紧。因此直接受损的零售投资者更少，风险则更集中于渠道与发行方。风险并未消失，只是从众多小账户转移到了少数几张资产负债表上，孰轻孰重取决于承担者的资本实力。

离散度交易在境内几乎无法开展

第 22.11 节的交易需要个股波动率与指数波动率两端。境内有场内股指期权，但没有场内个股期权，个股期权只存在于券商场外市场。这带来三重障碍。

隐含相关性无法从公开数据观察。第 19.7 节的反解需要成分股的隐含波动率，而境内这些隐含波动率没有公开报价。任何关于境内隐含相关性的说法，都建立在场外报价或模型假定之上。

成分端的交易对手集中。场外个股期权的对手方是少数几家券商，因此这一端的执行成本、可得规模与信用风险暴露，都与交易所市场大不相同。

两端的市场结构也不同。指数端在交易所、逐日盯市、有中央对手方；成分端在场外、双边、按第 8 章的抵押品安排结算。因此，一笔本应市场中性的交易带有两端之间的结构性基差；这份基差在压力时期会扩大，而那恰恰是该交易本已亏损的时候。境内的离散度交易也就主要由能同时参与两个市场的券商自营完成，外部参与者无法复制。

溢价被谁收走：基差里的波动率

综上，境内的波动率风险溢价不通过本章的任何一种产品收取，而主要通过三条渠道：

场内期权的义务仓。卖出 50ETF、300ETF 等 ETF 期权与股指期权并做 delta 对冲，是最直接、也是唯一可以完整套用第 18 章方法的一条。

雪球与场外结构。即上一小节所述，规模最大。

股指期货的贴水。这一条是境内特有的。第 18.14 节记录了境内股指期货长期贴水，并指出雪球发行方为对冲而持有期货多头，贴水因此是其收入来源之一。贴水水平也随雪球的对冲流变化（第 35.14 节）。于是，一份本质上属于波动率与相关性的溢价，有一部分以基差的形式出现在线性产品上。只交易股指期货、从不碰期权的投资者因此也在收取或支付这份溢价，多半并不知情；贴水又恰在崩盘中加深，与其期货头寸的亏损同时发生，与第 22.13 节的波动率目标基金同理。

22.15　这些结果的由来

本章的工具建立在一个完全不依赖模型的结论之上。Breeden 与 Litzenberger（1978）证明期权链直接揭示了终端分布；Carr 与 Madan 后来证明任何取决于该分布的收益都可以由期权复制。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

Neuberger 的对数合约（1994）是方差互换所依据的收益结构，其 delta 对冲后的盈亏恰好等于已实现方差；Demeterfi、Derman、Kamal 与 Zou（1999）把复制写成了交易台所用的形式，第 22.3 节的 $1/K^2$ 权重即源于此。CBOE 于 2003 年按同一方法重建了 VIX，该指数因而是方差计算，而非隐含波动率的平均；Carr 与 Wu（2009）以方差度量了这类交易的溢价（第 19.10 节）。

小结

持有波动率有三种方式：delta 对冲的期权、方差互换和 VIX 期货，三者不能相互替代。第一种支付按 gamma 加权的已实现方差减隐含方差，因此取决于标的在哪里移动；第二种精确支付已实现方差；第三种是对一个计算出来的指数水平的索取权。

方差互换按合约定义的已实现方差支付 $N_{\text{vega}}(\sigma_R^2 - K_{\text{var}}^2)/(2K_{\text{var}})$。它可以由按 $1/K^2$ 加权的虚值期权静态复制，因为对数合约的 delta 对冲在每条路径上都赚到已实现方差，而对数合约的收益可由该期权序列复制。市场交易方差而非波动率，因为方差可复制；方差互换的执行利率比波动率互换高出的部分随波动率的波动率迅速增大，所以它不是波动率预测。同样的凸性使卖方损失呈二次增长：2008 年之后，本就带上限的个股方差互换市场萎缩，股指方差互换也出现了带上限的合约；带上限的合约需要模型，而 2020 年 3 月显示了上限的价值。

VIX 是按 Cboe 规则计算的、以标普 500 为标的的 30 天期方差互换利率：$1/K^2$ 权重偏重低执行价，偏斜又使这些期权变贵，所以它高于平值隐含波动率；截断规则使它依赖报价深度；它还是两个到期日之间的插值。它是一个定义明确的数字，却不是任何可以持有之物的价格。VIX 期货不是远期，因为 VIX 无法持有；在期货升水的曲线上展期多头头寸会持续亏损，按年累计可达头寸的很大一部分，买方的这项成本就是卖方的溢价。

净值为 A 的反向 VIX 产品在期货收益率为 R 时必须买入 $2AR$ 的期货，因此其对冲需求随亏损而增长；2018 年 2 月 5 日，这一需求压垮了收盘时的流动性。离散度交易以 $(K_I/K_c)^2$ 的权重做空指数方差、做多成分方差，已实现相关性等于隐含水平时盈亏为零，崩盘中则亏掉数倍于正常盈利的金额，因为相关性在所有资产同时下跌时上升，而其损失又按同时上升的成分方差放大。远期方差曲线由今天的普通期权曲面张成；对方差非线性的产品则不然，需要第 21 章的模型。

在中国，方差互换、VIX 期货与离散度交易都不以上述形态存在：复制所需的深度虚值合约稀少，因此波动率只能以期权而非方差的形式交易；中国波指从未有过期货，因此没有可供展期的波动率期货曲线；雪球是收取波动率与相关性溢价的主要工具，与 XIV 一样头寸集中、对冲机械，但它把对冲的突变放在敲入线上，而不是按日再平衡，因此冲击集中于特定价位而非特定时刻；离散度交易几乎无法开展，因为没有场内个股期权。境内溢价有一部分以股指期货贴水的形式出现，收取者在自己的账户里看不到其来源。

延伸阅读

Demeterfi、Derman、Kamal 与 Zou 关于方差互换的论文是式 (22.5) 最初的从业者推导，本章对其完整的复制过程作了压缩。Carr 与 Lee 综述了波动率中哪些可复制、哪些不可复制；波动率互换调整的精确表述可从这里入手。Cboe 的 VIX 编制方法文件记录了截断规则与到期日轮换等构造细节，值得一读，因为该指数的种种奇特之处都出自计算机制而非理论。关于 2018 年 2 月，国际清算银行 2018 年 3 月季度评论中的分析是标准文献：例 22.6 的机制只是简单的计算，该分析回答的是当天的变动有多少由再平衡造成。Bergomi 的著作（2016）是远期方差模型以及方差期权与 VIX 期权方面的从业者参考书。境内方面，各交易所关于期权加挂与做市商制度的规则，是

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 22.14 节“复制组合无法构建”的一手依据；中国证券业协会与券商年报披露的场外衍生品与收益凭证规模，可用于估计境内结构性做空波动率头寸的大小。

练习题

22.1 某方差互换执行利率 20%、vega 名义本金 10 万美元。计算其方差名义本金与已实现 35% 时的收益，与一份对波动率线性的合约比较，并说明方差互换与波动率互换执行利率之差由什么决定。

22.2 解释为什么对数合约的 delta 对冲无论路径如何都赚到已实现方差、对数合约 gamma 的哪项特征造成了这一点，以及复制组合为什么按 $1/K^2$ 而不是等权加权。

22.3 用例 22.1，说明在低波动率下拓宽执行价区间与缩小执行价间距哪一个更有效，并解释为什么这个答案在高波动率下会改变。

22.4 设 6 个月方差互换报 25%，1 年期方差互换报 22%。计算后半年的前向波动率，解释它为什么低于两个即期执行利率，并说明按方差名义本金计，构成一单位远期方差需要在两份互换上持有什么头寸。

22.5 解释方差互换（尤其是个股方差互换）为什么如今常带上限，以及上限对复制论证做了什么。

22.6 解释 VIX 为什么高于 30 天标普期权的平值隐含波动率，以及为什么 VIX 期货不是第 5 章意义上的 VIX 远期合约。

22.7 用图 22.3 的曲线，计算恒定 1 个月 VIX 期货多头头寸的月度与年化展期成本，并说明它由谁收取。

22.8 某 −1× 反向 VIX 产品净值 20 亿美元。计算期货当日上涨 30% 时所需的再平衡交易及其方向，并解释为什么该需求随产品亏损而增长。

22.9 解释为什么按 $(K_I/K_c)^2$ 加权的离散度交易在已实现相关性等于隐含相关性时（无论各成分共同的波动率如何）恰好为零，以及它在崩盘中所亏为什么远大于它在一个正常季度里所赚。

22.10 隐含波动率 22%、已实现 18%。计算做空方差互换以波动率点计赚了多少，并解释为什么做空 delta 对冲的跨式不一定赚得一样多，以及为什么通常赚得更少。

22.11 某股票在一笔不对股息作调整的方差互换存续期间支付了 8% 的特别股息。说明所度量的已实现方差会发生什么，以及谁从中获益。

22.12 解释为什么离散度交易台对单只个股常用跨式而不用方差互换，以及这样做放弃了什么。

22.13 解释为什么境内没有方差互换市场，并说明这与第 19.13 节的哪一项事实直接相关。

22.14 说明雪球与 XIV 在机制上的一项相同之处与一项不同之处，并解释为什么境内的隐含相关性无法从公开数据观察。

22.15 解释一个只做多股指期货、从不交易期权的境内投资者，为什么仍在收取一份波动率溢价。

进阶习题

22.16 例 22.1 发现在 20% 波动率下把执行价区间拓宽到 50–200 之外毫无改善，而改变间距则会改变答案。推导截断误差与离散化误差，说明各自如何随波动率与期限变化，并求出对一份执

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

行价为50–200、间隔为5、远期落在挂牌执行价上的1年期合约，两项误差相等时的波动率。

22.17 第 22.5 节论证，给方差互换加上限会摧毁其静态复制，因而需要模型。把带上限的方差互换分解为一份方差互换与一份方差上的看涨期权，说明该看涨期权需要什么关于该过程的信息、而互换不需要，并把它与第21.11 节对模型风险的度量联系起来。

22.18 例 22.5 得到43.5% 的年化展期成本，并认为这是补偿而非无效率。先构造“系统性做空 VIX 期货是一项风险溢价”的论证，再构造“它是参与者过度集中、赚取经济租金的交易”的论证，并说明什么证据能把两者区分开。

22.19 例 22.6 表明反向产品的再平衡需求为 $2AR$。推导 +2× 杠杆多头产品的对应表达式，解释为什么两种杠杆方向都会助涨助跌，并讨论一只在一天中的随机时刻而非收盘时再平衡的产品，是更安全还是仅仅更难预测。

22.20 第 22.13 节称波动率目标基金不持有任何期权，却在机械地做空波动率。把它形式化：把该基金的股票配置写成已实现波动率的函数，求其对已实现波动率变动的敏感度，并把该敏感度表示成可与期权 vega 相比较的单位。再讨论这对度量市场总体的做空波动率头寸意味着什么。

22.21 例 22.8 显示第一行的盈利与崩盘损失之比为一比八。给定已实现相关性与成分波动率的联合分布，推导方差中性的离散度交易具有正期望值所需的、关于隐含相关性的一般条件，并解释一家交易台为何可能在该条件不成立时仍理性地做这笔交易。

22.22 第 22.14 节论证境内的波动率风险溢价有一部分以股指期货贴水的形式出现。把这条论断写成一个可检验的命题：说明贴水应当如何随雪球存量、敲入线分布与融券成本变动，你需要什么数据，以及必须先排除哪些替代解释。

22.23 例 22.9 从两份即期方差互换读出一个远期方差。对一条倒挂的曲线（6 个月报 30%，1 年期报 24%）重做一遍，证明远期执行利率低于两个即期执行利率。然后求出使隐含远期方差为零的6 个月执行利率，并解释高于该水平的报价意味着什么、如何对它套利。

22.24 第 22.12 节称整条远期方差曲线都由今天的普通期权曲面张成，而且不需要可储存的标的。解释为什么方差的情形不需要储存，指出使它成立的假定，并说明放松该假定时什么会失效。

22.25 第 22.14 节指出境内没有方差互换是因为复制组合无法构建。设计一份在境内挂牌深度约束下可以复制的、近似方差互换的合约：说明你会如何修改收益结构、需要哪些执行价、由此引入什么偏差，并讨论这样一份合约相对于直接卖出跨式是否真的更好。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！